РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Лабораторная работа №3

Установка операционной системы Linux на виртуальную машину

Выполнила: Мамова Э.Т.

Группа: НКА-04-25

Преподаватель: доцент кафедры ...

Москва, 2026

Содержание

- Лабораторная работа № 1
- Содержание
- Цель работы
- Задание
- Теоретическое введение
- Выполнение лабораторной работы
- Домашнее задание
- Выводы
- Контрольные вопросы
- Список литературы{.unnumbered}

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

1. Установить операционную систему Linux (дистрибутив Fedora) на виртуальную машину VirtualBox.
2. Выполнить настройку системы согласно требованиям.
3. Установить необходимое программное обеспечение.

Теоретическое введение

Виртуальные машины

Виртуальная машина (VM) — программная среда, которая эмулирует аппаратное обеспечение компьютера и позволяет запускать операционные системы изолированно от основной системы.

VirtualBox

Oracle VM VirtualBox — свободное программное обеспечение для виртуализации, позволяющее создавать и запускать виртуальные машины на различных хостовых ОС.

Fedora Linux

Fedora Linux — свободный дистрибутив Linux, разрабатываемый сообществом и спонсируемый компанией Red Hat. Версия с оконным менеджером Sway обеспечивает легковесное окружение на базе Wayland.

Выполнение лабораторной работы

Создала каталог /var/tmp/erlanda4 для размещения файлов виртуальной машины. Настроила VirtualBox и создала виртуальную машину Установила операционную систему и запустила виртуальную машину "Start Fedora-Sway-Live 41" Вошла в ОС под заданной вами при установке учётной записью, запустила

терминал.Переключитесь на роль супер-пользователя. Установила средства разработки и обновила все пакеты

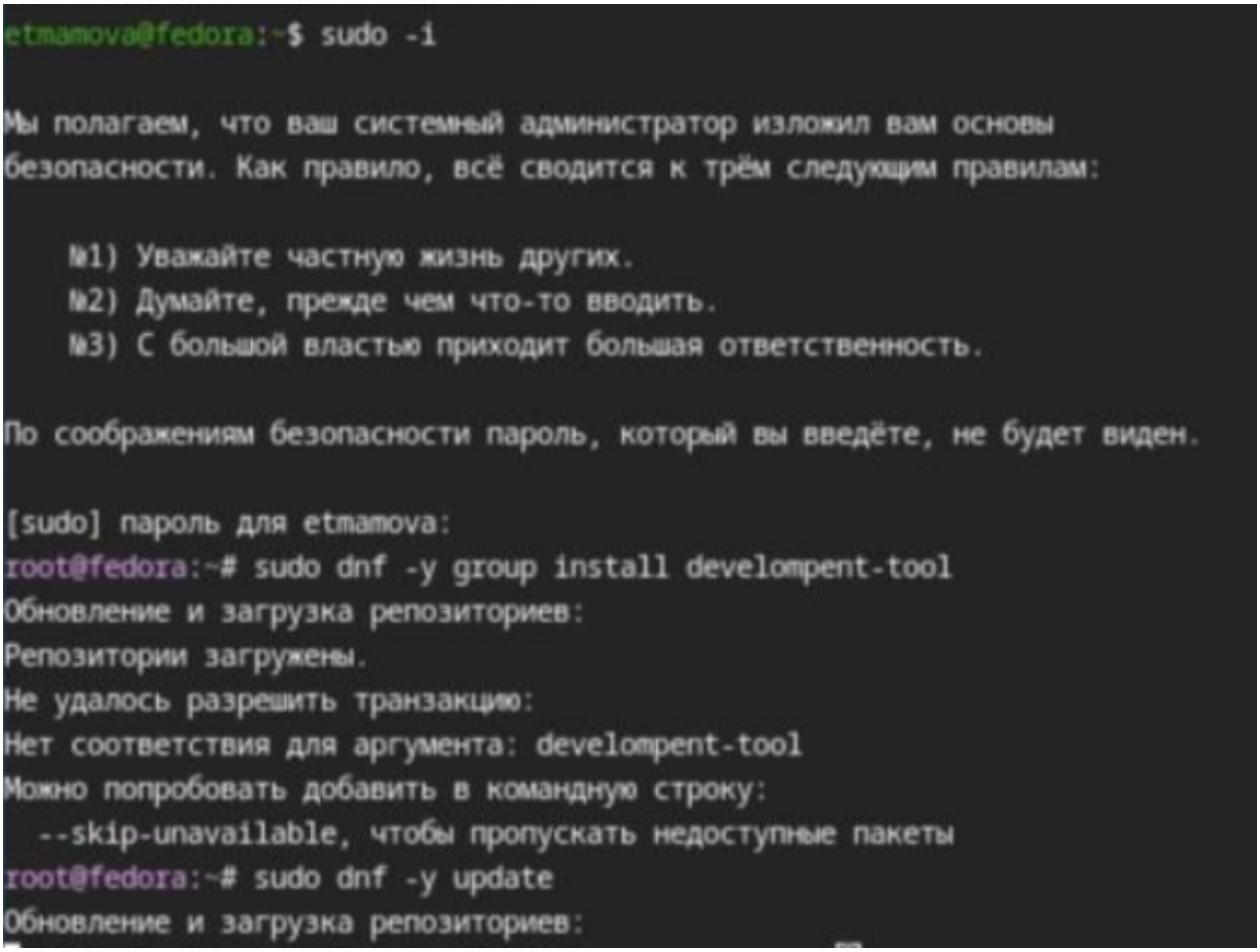

рисунок 1 - обновления

Отключила SELinux В файле /etc/selinux/config заменила значение SELINUX=enforcing на значение SELINUX=permissive и перегрузила виртуальную машину

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://docs.fedoraproject.org/en-US/quick-docs/getting-started-with-selinux/#getting-sta
#
# NOTE: In earlier Fedora kernel builds, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#    grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#    grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#     targeted - Targeted processes are protected,
#     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#     mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

рисунок 2 - отключение

Настроила раскладку клавиатуры: Создала и отредактировала конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:

```
etmamova@fedora:~$ mkdir -p ~/.config/sway

etmamova@fedora:~$ touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
```

рисунок 3 - раскладка

Отредактировала конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf:

```
foot
  GNU nano 8.5                    /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

рисунок 4 - отредактированый файл

Перегрузила виртуальную машину

Установила имя пользователя и названия хоста

```
etmamova@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для etmamova:
root@fedora:~# adduser -G wheel etmamova
useradd: пользователь «etmamova» уже существует
root@fedora:~# hostnamectl set-hostname etmamova
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: etmamova
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
          Machine ID: 130e2d04bbd345cbac9b5ffd53e67a71
             Boot ID: d60a143587e14bd2865f03a957fef2ad
        Product UUID: f22322de-add9-1e41-9c12-78c6962cc978
        AF_VSOCK CID: 1
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Sway)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 1d
              Kernel: Linux 6.17.1-300.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-de2223f2-d9ad-411e-9c12-78c6962cc978
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 4w 1d
```

рисунок 5 - имя и название хоста

Установка программного обеспечения для создания документации

Установила pandoc для работы с языком разметки Markdown с помощью менеджера пакетов

```
root@etmamova:~# sudo dnf -y install pandoc
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                                          Арх.        Версия
Установка:
 pandoc-cli                                    x86_64      3.6.4-38.fc43
Установка зависимостей:
 pandoc-common                                 noarch      3.6.4-36.fc43

Сводка транзакции:
 Установка:        2 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 29 MiB. Необходимо загрузить 29 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 205 MiB (установка 205 MiB, удаление 0 B).
[1/2] pandoc-common-0:3.6.4-36.fc43.noarch
[2/2] pandoc-cli-0:3.6.4-38.fc43.x86_64                                          31% [=====
```

рисунок 6 - установка pandoc Установила дистрибутив TeXlive

Домашнее задание

В окне терминала проанализировала последовательность загрузки системы, выполнив команду dmesg.

dmesg | less Можно использовать поиск с помощью grep:

dmesg | grep -i "то, что ищем" Получите следующую информацию. Версия ядра Linux (Linux version). Частота процессора (Detected Mhz processor). Модель процессора (CPU0). Объём доступной

оперативной памяти (Memory available). Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). Тип файловой системы корневого раздела. Последовательность монтирования файловых систем.

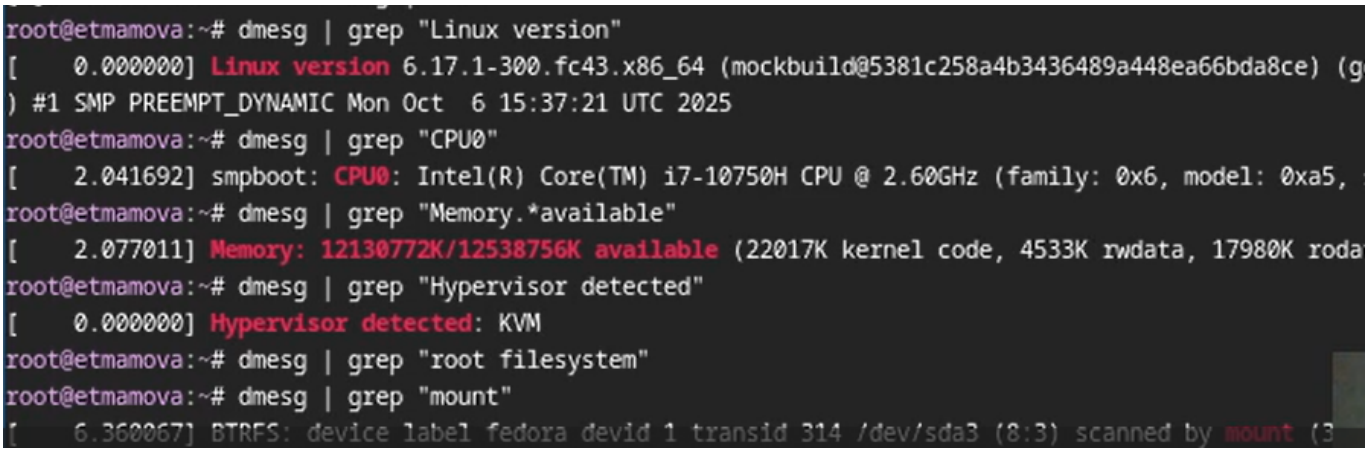

рисунок 7 - анализ загрузки системы

Выводы

мы приобрели практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя? Учётная запись пользователя содержит:

Имя пользователя (username) — для входа в систему

UID (User ID) — уникальный идентификатор

GID (Group ID) — идентификатор основной группы

Домашний каталог (/home/username)

Командная оболочка (shell) — например, /bin/bash

Пароль (в зашифрованном виде в /etc/shadow)

Полное имя (GECOS) — опционально

2. Команды терминала Для получения справки:

man <команда> # руководство <команда> --help # краткая справка Для перемещения по файловой системе:

cd <каталог> # переход cd .. # на уровень выше cd ~ # в домашний каталог pwd # текущий каталог Для просмотра содержимого каталога:

ls # список файлов ls -la # подробный список со скрытыми ls -lh # с человеко-читаемыми размерами Для определения объёма каталога:

du -sh <каталог> # общий размер df -h # свободное место на дисках Для создания/удаления каталогов/файлов:

touch файл # создать файл mkdir каталог # создать каталог rm файл # удалить файл rm -r каталог # удалить каталог cp файл1 файл2 # копировать mv файл1 файл2 # переместить/переименовать Для задания прав на файл/каталог:

chmod 755 файл # права в цифровом виде chmod u+x файл # добавить выполнение для владельца chown user:group файл # сменить владельца Для просмотра истории команд:

history # вся история !! # повторить последнюю команду !123 # выполнить команду №123 Ctrl+R # поиск по истории

3. Что такое файловая система? Файловая система — способ организации и хранения данных на носителе. Примеры:

ext4 — стандартная для Linux, журналируемая

xfs — высокая производительность, большие файлы

4. Как посмотреть подмонтированные файловые системы?

mount # список всех подмонтированных df -hT # с размерами и типом ФС findmnt # древовидный вывод cat /proc/mounts # информация из ядра

5. Как удалить зависший процесс? bash ps aux | grep процесс # найти PID процесса kill -9 # принудительно завершить pkill имя_процесса # по имени htop # интерактивный менеджер процессов